北京大学数学科学学院 2023-24 高等数学 A1 期中考试

1. **(20 分)** 求下列各极限.

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{3^n}{n!}$

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{i}{(n+i)^3}$

(3) $\lim\limits_{x\to+\infty}\sin\left(\left(\sqrt{x^2+x}-\sqrt{x^2-x}\right)\pi\right)$

(4) $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\dfrac{1}{n^2}\sum\limits_{i=1}^{n}i\ln(n+i)-\dfrac{n+1}{2n}\ln n\right]$

2. **(20 分)** 计算下列各题并适当化简.

(1) 设 $y=x\sqrt{1+x^2}+\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)$, 求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

(2) 设

$$y=\begin{cases}x^4\sin\dfrac{1}{x},\ x\neq 0\\ 0,\ x=0\end{cases}$$

求 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$.

(3) 设 $y=\displaystyle\int_{\cot x}^{\tan x}\sqrt{1+t^2}\mathrm{d}t$, 求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

(4) 设 $F(x)=f(x)-f''(x)+f^{(4)}(x)-\cdots+(-1)^nf^{(2n)}(x)$, 其中 $f(x)=x^n(1-x)^n$, 求 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(F'(x)\sin x-F(x)\cos x\right)$.

3. **(15 分)** 计算下列不定积分.

(1) $\displaystyle\int\sqrt{1+x^2}\mathrm{d}x$

(2) $\displaystyle\int\frac{\arctan\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}}\mathrm{d}x$

(3) 设 $y=y(x)$ 是由方程 $y^2(x-y)=x^2$ 确定的隐函数, 求 $\displaystyle\int\frac{\mathrm{d}x}{y^2}$.

4. **(10 分)** 试确定实数 a,b 使得函数

$$f(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{x^{2n-1}+ax^2+bx}{x^{2n}+1}$$

成为 $\mathbb{R}$ 上的连续函数.

5. **(15 分)** 计算下列定积分.

(1) $\displaystyle\int_0^1\frac{\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}}\mathrm{d}x$

(2) $\displaystyle\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin^2x}{1+\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x$

(3) $\displaystyle\int_0^{\pi}\left(\int_0^x\frac{\sin t}{\pi-t}\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}x$

6. (10 分) 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上 Riemann 可积, 求

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(-1)^{i-1}f\left(\frac{i}{n}\right)$$

7. (10 分) 设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续,$f(0)=0$, 且 $\forall x>0, 0<f(x)<x$. 令

$$a_1=f(1), a_2=f(a_1), \cdots, a_n=f(a_{n-1}), n=2,3,\cdots$$

证明: $\lim\limits_{n\to\infty} a_n=0$.